Kentsel su araştırması · Toplu model akış haritası

Kaynak → alan → türetilen özellik → model / analiz → çıktı

v0.1 · Planlama

Eğitimler çalıştırılmadı

Kaynak · Veri / özellik · Model / analiz · Çıktı

Saha anketi

- **H01** Hanede kalan kişi sayısı
- **H03** Gündüz evde bulunan kişi sayısı
- **H04** Yıl boyu / dönemsel kullanım
- **G01** Gelir bandı — kesin maaş değil
- **K01** Konut türü
- **K03** Konut alanı bandı
- **K05** Özel bahçe / sulanan alan var mı?
- **K06** Bahçe suyu izlenen sayaçtan mı?
- **K08** Sayaç yalnız bu haneyi mi ölçüyor?
- **K09** Alternatif su kaynağı
- **K10** Su deposu var mı?
- **E01** Çamaşır / bulaşık / arıtma cihazı varlığı
- **D07** Son 30 günde bildirilen kaçak
- **O01** Misafir / boş kalma / tadilat gibi olay
- **consent** Katılım onay durumu
- **installation_consent** Kurulum onay durumu
- **events** Tarihli olay ve kanıt türü

İSU hane / kişi tabloları

- **home_category** Aile / bekar / öğrenci hane kategorisi
- **dwelling_type** Kurumsal konut sınıfı
- **household_size** Kurumsal hane nüfusu — 8+ korunur
- **pets** Evcil hayvan kategorisi
- **legacy_income** Eski gelir sınıfı — G01 ile aynı değil
- **age** Kişi yaş bandı
- **gender** Kaynak cinsiyet kategorisi
- **marital** Medeni durum kategorisi
- **education** Eğitim kategorisi
- **activity** Faaliyet / çalışma kategorisi

Sayaç / veri aktarımı

- **raw** Pulse / endeks / dönem okuması ve zamanı
- **device** Varsa heartbeat / bağlantı / arıza durumu

Abonelik / kurulum kayıtları

- **configuration** Litre/pulse ve konfigürasyon geçerliliği
- **mapping** Sayaç → kurulum → ölçüm noktası → hane
- **scope** Tek hane / ortak / bilinmeyen ölçüm kapsamı
- **area** Bölge ve üst bölge kodu
- **meter_model** Sayaç teknolojisi ve model kodu

İSU dönem tüketimleri

- **monthly** Kodlanmış aboneliğin dönem tüketimi
- **regional** Bağımsız bölgesel tüketim ve kapsamı

Meteorolojik veri

- **temperature** Sıcaklık
- **rain** Yağış
- **drought** Varsa kuraklık indeksi
- **weather_issued** Hava yayım / erişim zamanı kontrolü

Sayaç referans kaynağı

- **curve** Debiye göre işaretli hata eğrisi

ÖLÇÜMLERDEN VE KAYITLARDAN TÜRETİLEN ÖZELLİKLER

- **liters · türetilir** Türetilen saatlik / günlük litre
- **coverage · türetilir** Türetilen kapsama / kalite durumu
- **shape · türetilir** Saatlere göre tüketim payları
- **daily_history · türetilir** Günlük gecikmeler ve hareketli özetler
- **intraday_history · türetilir** Tahmin saatine kadar gün içi tüketim
- **hourly_history · türetilir** Saatlik gecikmeler ve hareketli özetler
- **calendar · türetilir** Saat / haftanın günü / ay
- **anomaly_features · türetilir** Pencere hacmi / gece payı / değişim
- **flow_profile · türetilir** Çözünürlük uygunsa debi–hacim dağılımı

MODELLER VE ANALİZLER

- **P01** Tüketim profili — Tüketim / tüketim+hane
- **F01** Günlük talep tahmini — 18:00 / 23:00 · ayrı rapor
- **F02** Saatlik talep tahmini — İlk öğrenilmiş model adayı
- **A01** Anomali tespiti — Kaçak / normal / cihaz-veri
- **E01** Sayaç hata analizi — Referansa bağlı hesap
- **F03** Bölgesel / kuraklık uzantısı — Ek bölge verisine bağlı

ÇIKTILAR

- **P01 çıktısı** Hanenin tüketim alışkanlığı hangi profile benziyor?
- **F01 çıktısı** Sonraki yerel takvim gününde kaç litre tüketilecek?
- **F02 çıktısı** Sonraki 24 saatin her birinde kaç litre tüketilecek?
- **A01 çıktısı** Olağandışı tüketim adayı var mı; ne zaman ve hangi skorla?
- **V01** Durum makinesi — Durum / geçiş kuralları
- **V01 çıktısı** Anomali adayı hangi durum ve geçiş gerekçesiyle değerlendirildi?
- **E01 çıktısı** Bu tüketim profili için referansa dayalı hata ne olur?
- **F03 çıktısı** Bölgesel talep, belirtilen hava / kuraklık senaryosunda nasıl değişiyor?

Temel özellik · Aday bağlam · Uygunluk kontrolü · Yorum / değerlendirme → sonuç · Alanlar arası türetme

Onaylar ve kimlikler kontrol/eşleştirme içindir. Bildirimler kesin olay etiketi değildir. Yorum hatları eğitim modellerine girmez.

Ara model çıktıları ayrı fiziksel kaynak değildir. Bölgesel uzantı bağımsız veri gerektirir. Hava kontrolleri yalnız ilgili varyant içindir. Kaynak: model-flow-map.v0.1.json